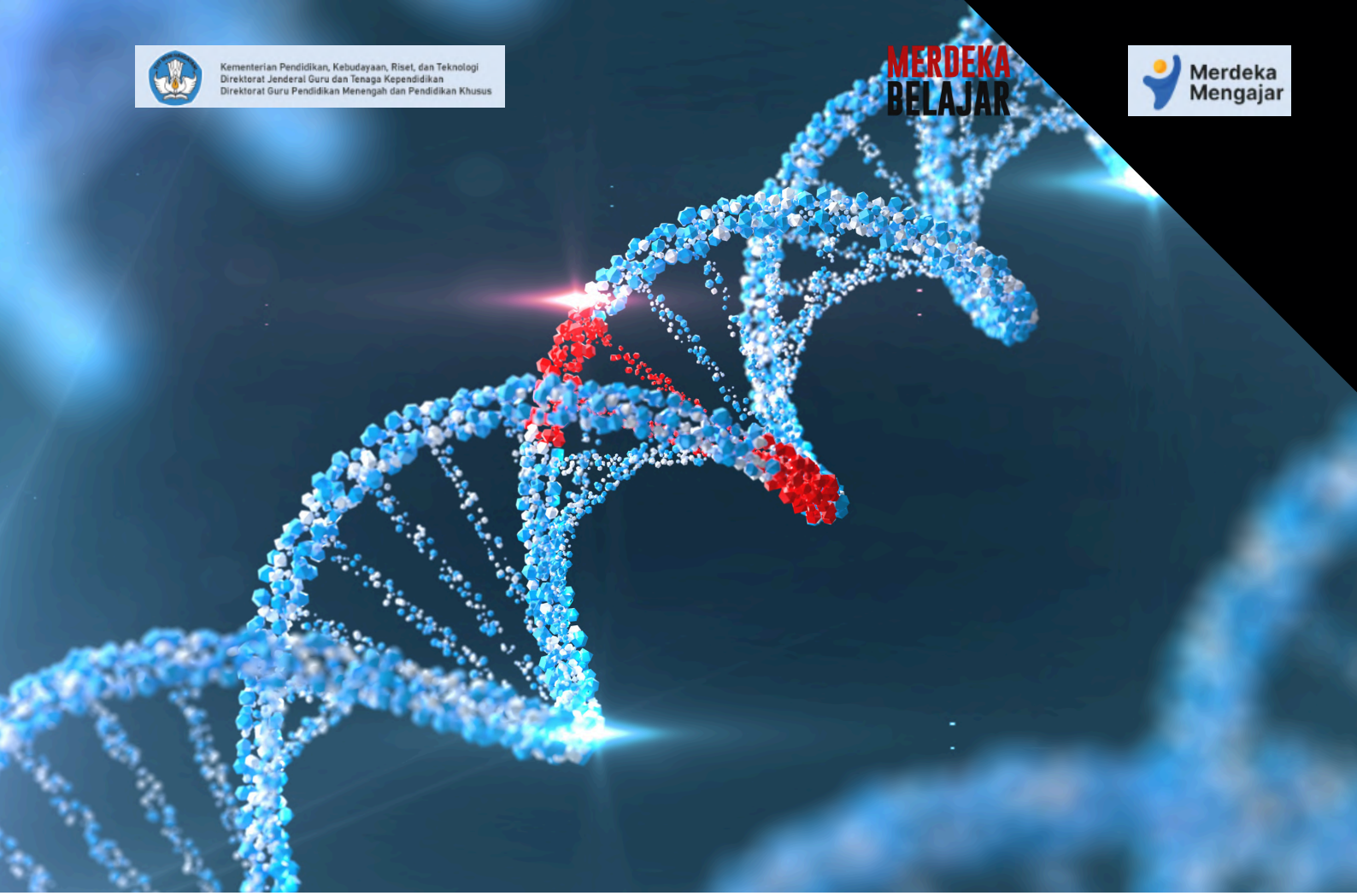
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

MERDEKA BELAJAR

Merdeka Mengajar



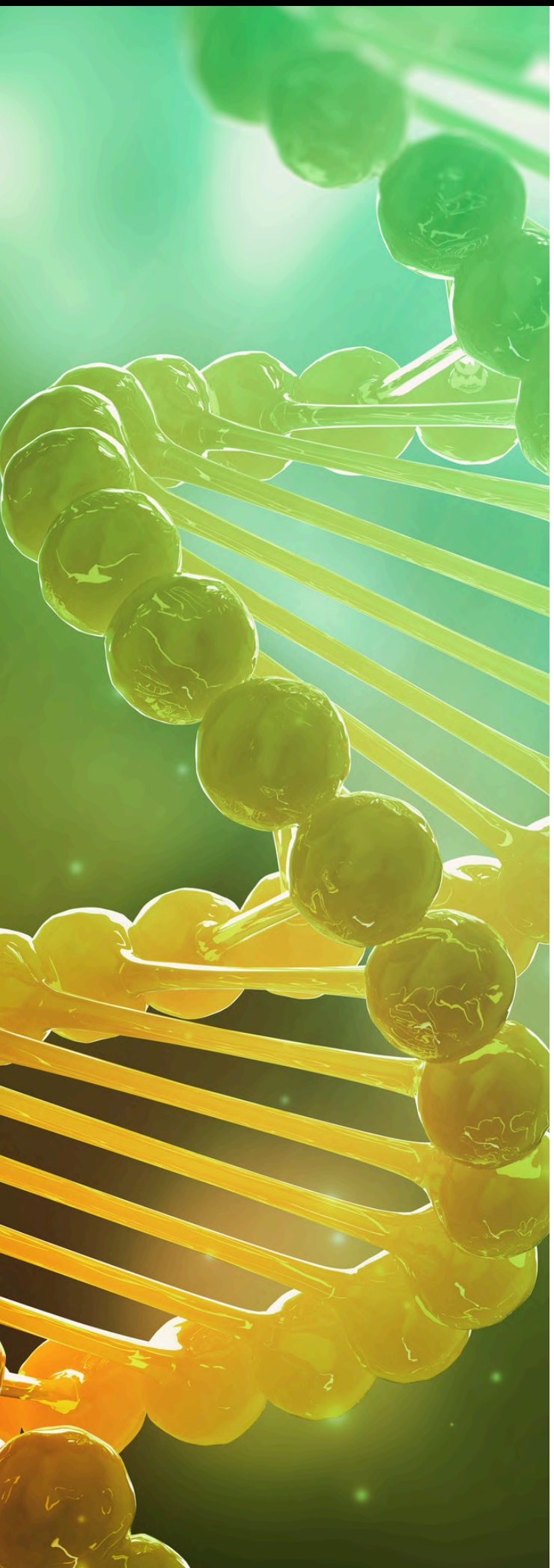
Biologi Fase F

Modul Ajar

Menganalisis Hubungan Gen, DNA, RNA dalam Sintesis Protein dan Kelainan Genetik

Disusun oleh

Dr. R. Sinta Dewi Sekarwati, M.T.
SMAN 7 Kota Depok, Jawa Barat



IDENTITAS UMUM

- Jenjang : SMA
- Fase : F
- Mata Pelajaran : Biologi
- Kelas : XII
- Alokasi waktu : 6 x 45 jp

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik dapat menganalisis hubungan gen, DNA, RNA dalam proses sintesis protein serta kaitannya terhadap kelainan yang terjadi

KOMPETENSI AWAL

- Peserta Didik telah memahami tentang pembelahan sel amitosis, mitosis, meisosis

PROFIL PELAJAR PANCASILA

- Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan peserta didik memiliki profil bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif.

Model Pembelajaran

STATION ROTATION

Pada kegiatan pembelajaran materi ini dapat digunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pembelajaran *blended learning* yaitu strategi pembelajaran yang mencampurkan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan teknologi digital secara dalam jaringan (daring) selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas.
Adapun model yang digunakan adalah model *Station Rotation* yang terdiri dari tiga *station*, yaitu

- *station* 1 pembelajaran secara daring dapat menggunakan *Learning Management System* (LMS) yang disiapkan oleh guru berupa tugas berstruktur atau memecahkan masalah secara individu, pada *station* 1 ini guru dapat memberikan tugas yang bervariasi berdasarkan hasil asesmen awal, siswa dapat belajar secara mandiri dan bernalar kritis.
- *station 2* pembelajaran yang dipimpin guru dapat dilakukan dengan diskusi antara siswa dan guru, penguatan materi oleh guru, dan dilakukan umpan balik atas aktivitas sebelumnya, pada *station* ini siswa dapat berdiskusi dengan melatih bernalar kritis.
- *station 3* pembelajaran secara luar jaringan (luring) dapat berupa mengerjakan proyek/percobaan, berkolaborasi antar siswa, siswa pun dapat bergotong royong menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu mengerjakan LKPD, melakukan permainan yang mengedukasi.

Siswa sekelas dibagi menjadi tiga kelompok besar untuk berada dalam tiga *station*, kemudian dalam waktu tertentu setiap kelompok tersebut berpindah ke *station* berikutnya, terus berpindah *station* sampai seluruh kelompok menyelesaikan seluruh *station.*
Setiap *station* dapat diatur durasi waktunya sesuai kebutuhan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara tepat. Ketiga *station* dapat dilaksanakan dalam sekali tatap muka oleh seluruh siswa melengkapi seluruh *station,* atau juga dapat dilaksanakan satu *station* oleh satu kelompok, kemudian pada pertemuan berikutnya dilaksanakan berpindah ke *station* selanjutnya.



Foto: dokumen pribadi

LANGKAH PEMBELAJARAN

- Mengawali kegiatan pembelajaran, Peserta Didik (PD) diberi pertanyaan pemantik, contoh:"Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kamu memiliki kemiripan ciri fisik dengan orang tua, seperti warna mata, bentuk rambut? Apa yang mendasari pewarisan kemiripan tersebut?"
- Peserta didik (PD) menyimak materi tentang gen, DNA, dan RNA yang ditayangkan/diberikan guru melalui berbagai media pembelajaran, antara lain buku referensi versi cetak, e-modul, video edukasi yang sudah disediakan guru baik ditonton secara *offline* atau *online*, artikel ilmiah yang dapat diakses secara cetak atau artikel ilmiah yang dapat diakses melalui *link* yang dibagikan dalam LMS, dan situs web.
- PD dibagi menjadi tiga kelompok besar, kemudian menempati *station* 1, *station* 2, *station* 3
- *Station* 1
  - Guru menyusun materi pembelajaran yang diperlukan pada kelas yang dibuat di dalam *Google Classroom* yang kemudian PD diminta bergabung pada kelas *virtual* ini dengan menggunakan akun *belajar.id/gmail.com*.
  - Setiap PD diberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk menganalisis hubungan antara urutan basa nitrogen dalam DNA dan asam amino dalam protein serta membedakan antara mutasi gen dan kelainan kromosom. LKPD dapat diakses PD melalui LMS *Google Classroom*-nya masing-masing.
  - PD dapat berdiskusi bersama teman satu kelompok untuk mempelajari, menjelaskan, menggambarkan dan mengidentifikasi fungsi struktur gen, DNA, RNA, proses transkripsi dan translasi pada sintesis protein.



Foto: dokumen pribadi

LANGKAH PEMBELAJARAN

- Selesai menuntaskan *station* 1, PD berpindah ke s*tation* 2, dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya atau pada pertemuan ini (alokasi waktu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing)

- *Station* 2
  - PD mengevaluasi hasil diskusi tentang konsep gen, DNA, RNA, sintesis protein dan mutasi gen serta kelainan kromosom yang telah dilakukan pada *station 1.*
  - PD mendapatkan umpan balik guru untuk tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya pada *station* sebelumnya.
  - PD menyimpulkan materi dari hasil diskusi dan percobaan yang telah dilakukan, kemudian guru memberikan penguatan tentang materi yang telah dipelajari.
  - Selesai kegiatan di *station 2*, PD berpindah ke *station 3* untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berikutnya.
    - Apabila PD memulai pada *station* 2 ini, maka guru dan PD langsung melaksanakan diskusi dan guru menjelaskan konsep dasar tentang gen, DNA, RNA, sintesis protein, dan mutasi sehingga ketika PD berpindah ke *station* 3 mereka sudah cukup memiliki pemahaman tentang topik tersebut.





Foto: dokumen pribadi

LANGKAH PEMBELAJARAN

- *Station* 3
  - Pada *station 3* ini, guru menugaskan PD secara berkelompok untuk melakukan percobaan berdasarkan petunjuk yang disediakan dalam bentuk video edukasi atau lembar panduan (versi cetak) tentang percobaaan sederhana pemisahan DNA.
  - PD ditugaskan mengamati dan mengidentifikasi untaian DNA dari buah-buahan (misalnya pisang) melalui percobaan sederhananya.
  - PD menyusun laporan hasil percobaannya. Laporan dapat disusun dalam berbagai format seperti *power point*, dokumen atau video.
  - Secara berkelompok PD mempresentasikan hasil percobaannya kepada teman-teman dari kelompok lain.

- Setelah selesai di *station* 1, PD berpindah ke *station* 2, demikian juga dari *station* 2 berpindah ke *station* 3. Apabila PD mulai dari *station* 2 berpindah ke *station* 3 kemudian dilanjutkan ke *station* 1, dan begitu seterusnya sampai setiap kelompok menyelesaikan seluruh *station.*

- Setiap *station* ini dapat dilaksanakan pada setiap pertemuan berpindah, atau dalam satu pertemuan dilakukan ketiga *station* tersebut. Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai kondisi sekolah masing-masing, mengingat kemungkinan di sekolah tertentu dalam satu hari dialokasikan durasi waktu 6jp sekaligus untuk pelaksanaan pembelajarannya.

- PD mengerjakan asesmen sumatif berupa penilaian dengan bentuk soal pilihan ganda dan menjodohkan tentang materi yang telah dipelajari dan melakukan refleksi pembelajaran materi ini. (Contoh soal dapat dilihat pada lampiran)

MEDIA PEMBELAJARAN

1. Station 1

Video Pembelajaran
https://www.youtube.com/watch?v=pRLzqHAWTcs&t=4s



Petunjuk:
1. Simak video edukasi tentang materi genetik dengan seksama.
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini setelah menyimak video tersebut.
3. Diskusikan jawaban anda dengan teman sekelas dan/atau guru,

Pertanyaan:
1. Apa itu gen?
2. Bagaimana susunan struktur DNA ?
3. Apa perbedaan antara DNA dan RNA?
4. Jelaskan proses transkripsi yang terjadi dalam sintesis protein ?
5. Jelaskan proses translasi yang terjadi dalam sintesis protein ?

Kunci Jawaban:
1. Gen adalah unit dasar pewarisan yang terdapat pada kromosom.
2. DNA tersusun atas dua untai yang saling berpilin, dengan setiap untai terdiri dari nukleotida. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat.
3. RNA memiliki satu untai dan terdiri dari nukleotida yang mengandung basa nitrogen urasil (U), sebagai pengganti timin (T)
4. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA dari DNA. mRNA kemudian keluar dari inti sel dan menuju ribosom
5. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik dalam RNA menjadi protein. Protein disusun dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida.

Petunjuk:
Klik media presentasi di samping ini sebagai bahan diskusi!

Problem while displaying link...
Click here to visit the page.

https://docs.google.com/presentation/d/1Gg1y6Xh-KkP0434am4hhPakSr2eVQFVkS6n-jj8oiPM/edit?usp=sharing

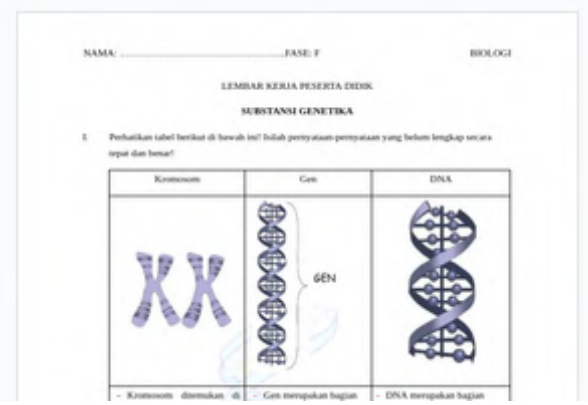
TUGAS MANDIRI

Petunjuk:
Klik gambar di samping untuk mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) tentang

1. Substansi Genetika yang terdiri dari gen, DNA, RNA
2. Sintesis Protein
3. Mutasi

Catatan:
LKPD dapat diberikan sebagian sub topik sebagai tugas pekerjaan rumah apabila alokasi waktu tidak mencukupi.

1


NAMA: ..... FASE: F BIOLOGI

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SUBSTANSI GENETIKA

1. Perhatikan tabel berikut di bawah ini! Isilah pernyataan-pernyataan yang belum lengkap secara tepat dan benar!

Kromosom	Gen	DNA
XX	GEN	
- Kromosom ditemukan di	- Gen merupakan bagian	- DNA merupakan bagian

Klik link berikut:
https://docs.google.com/document/d/1us-toubHjud3cYuPpTOsdjyiJJaPpJSVku3FkVweIMI/edit?usp=drive_link

2

Klik link berikut:
https://docs.google.com/document/d/1us-toubHjud3cYuPpTOsdjyiJJaPpJSVku3FkVweIMI/edit?usp=drive_link

3


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
BIOLOGI
MUTASI GEN DAN KROMOSOM

Nama:
Kelas:

Ada tiga jenis utama dari mutasi yaitu mutasi gen missense, mutasi gen nonsense, dan mutasi frameshift. Di dalam setiap urutan DNA berikut, susunlah mRNA dan urutan asam aminonya sehingga dapat mengidentifikasi mutasi yang terjadi dan dampaknya terhadap masing-masing mutasi. Perhatikan dan analisis dengan cermat!

Urutan DNA Asli : TACACCTTGGCGACGACT
Urutan mRNA : AUGUGGAACGCUGCUGA
Urutan Asam Amino : MET TRP ASN ARG CYS STOP
Urutan DNA yang bermutasi #1 : TACATCTTGGCGACGACT
Apa urutan mRNA? (Lingkari perubahan) AUGUAGAACCGCUGCUGA
Apa urutan asam aminonya? MET STOP

Klik link berikut:
https://docs.google.com/document/d/1us-toubHjud3cYuPpTOsdjyiJJaPpJSVku3FkVweIMI/edit?usp=drive_link

2. Station 2

Berdiskusi bersama guru

SUBSTANSI GENETIKA

Peserta Didik berdiskusi bersama gurunya memahami konsep-konsep tentang gen, DNA, RNA, sintesis protein, dan mutasi gen/kromosom.

Guru di sini berperan sebagai mentor, konsuler.
Guru memberikan umpan balik atas tugas-tugas yang dikerjakan PD dan memberikan penguatan tentang topik yang sedang dipelajari.



Foto: dokumen pribadi



Foto: dokumen pribadi

3. Station 3

PRAKTIKUM

Melakukan percobaan memisahkan DNA dari buah pisang . Anda dapat menyaksikan langkah-langkah praktikum pada video berikut di bawah ini dengan mengklik linknya.
https://www.youtube.com/watch?v=nq3raQX2mlA

MENYUSUN LAPORAN

Peserta Didik menyusun laporan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Anda dapat menyaksikan hasil dari praktikum yang sudah dilakukan. Silakan susun laporan sesuai metode ilmiah! Klik video contoh penjelasan hasil praktikum pada link di bawah ini!
https://www.youtube.com/watch?v=RtTZNTil4Tw

Asesmen Awal

KAHOOT!

Silakan klik format/link di bawah ini untuk melihat naskah asesmen awal yang dapat disinergikan ke aplikasi Kahoot!

https://docs.google.com/document/d/13BOHmfgMTIfJ338LVxRklpAIqzkKshF2Ok-VwXpstFc/edit?usp=sharing

Rencana Tindak Lanjut Asesmen Awal

Silakan melihat dokumen di bawah ini dengan mengklik link berikut!
https://docs.google.com/document/d/13BOHmfgMTIfJ338LVxRklpAIqzkKshF2Ok-VwXpstFc/edit?usp=sharing



Rencana Tindak Lanjut Asesmen Awal

Topik: Gen, DNA, RNA, Sintesis Protein, Mutasi Gen dan Kromosom

Petunjuk Penggunaan:

1. **Lakukan asesmen awal** untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang Gen, DNA, RNA, Sintesis Protein, Mutasi Gen dan Kromosom
2. **Catat hasil asesmen** pada kolom yang sesuai dalam tabel.
3. **Hitung skor total** untuk setiap siswa dengan menjumlahkan nilai di semua kolom.
4. **Klasifikasikan siswa** ke dalam kelompok berdasarkan skor total mereka:
   - **Kelompok Tinggi (80-100):** Siswa dalam kelompok ini memiliki pemahaman yang baik tentang materi. Berikan siswa tugas atau proyek yang lebih menantang dan berikan tanggung jawab mendampingi siswa kelompok sedang dan rendah untuk menyelesaikan tugas yang sama.
   - **Kelompok Sedang (60-79):** Siswa dalam kelompok ini memiliki

Asesmen Formatif

RUBRIK

Silakan klik format di bawah ini untuk melihat naskah asesmen formatif!



Rubrik Asesmen Formatif

Keaktifan Pembelajaran Berbasis Profil Pelajaran Pancasila untuk SMA (Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, dan Kreatif)

Tujuan:

- Mengukur tingkat keaktifan dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sesuai dengan dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila yang berfokus pada Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, dan Kreatif.
- Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik untuk meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan dalam pembelajaran yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila.
- Mendukung pengembangan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berfokus pada dimensi-dimensi tersebut.

Petunjuk:

- Gunakan rubrik ini untuk mengamati dan menilai keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung.
- Catatlah poin-poin yang sesuai dengan deskripsi pada setiap kategori.
- Berikan skor 1-4 untuk setiap kategori berdasarkan tingkat keaktifan peserta didik.
- Hitung skor total untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang keaktifan peserta didik dalam konteks dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila yang diukur.
- Diskusikan hasil asesmen ini dengan peserta didik secara individu atau kelompok untuk memberikan umpan balik dan saran untuk meningkatkan partisipasi dan pengembangan karakter mereka.

Rubrik:

CONTOH ASESMEN FORMATIF

Asesmen Sumatif

PILIHAN GANDA DAN MENJODOHKAN

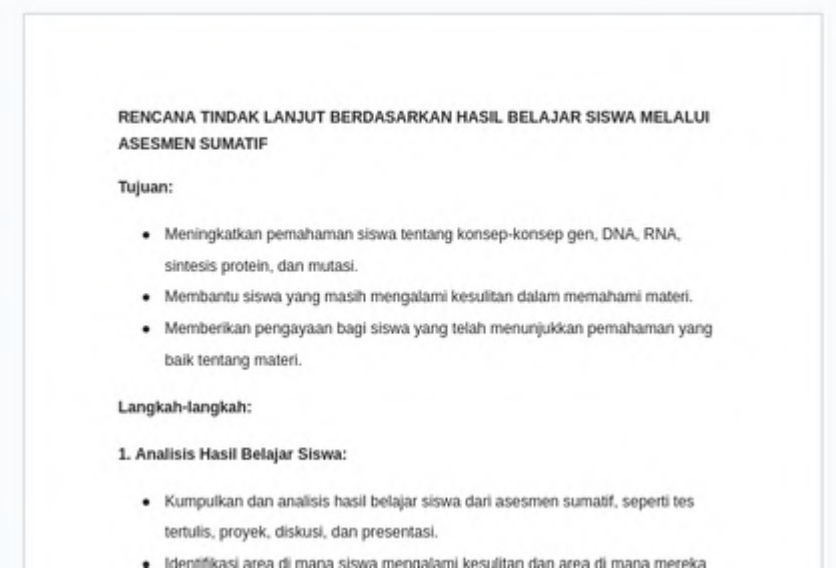
Silakan klik link di bawah ini atau scan QR Code di sampingnya untuk melihat naskah soal

https://docs.google.com/document/d/18n0M0KIJ27JR1F2OvsIQraGwlDy9JgYPcv_Eu7qSPok/edit?usp=drive_link

RTL Asesmen Sumatif

Rencana Tindak Lanjut (RTL) asesmen sumatif dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil penilaian asesmen sumatif. Silakan klik link berikut di bawah ini!

https://docs.google.com/document/d/1d0zbaAbdeuYWaL3gpg6OZXlgO1L8UC8y4NmU12PPzsw/edit?usp=sharing



RENCANA TINDAK LANJUT BERDASARKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI ASESMEN SUMATIF

Tujuan:

- Meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep gen, DNA, RNA, sintesis protein, dan mutasi.
- Membantu siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi.
- Memberikan pengayaan bagi siswa yang telah menunjukkan pemahaman yang baik tentang materi.

Langkah-langkah:

1. Analisis Hasil Belajar Siswa:

- Kumpulkan dan analisis hasil belajar siswa dari asesmen sumatif, seperti tes tertulis, proyek, diskusi, dan presentasi.
- Identifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan dan area di mana mereka

Refleksi

PEMBELAJARAN

Silakan klik link di bawah ini untuk mengerjakan refleksi pembelajarannya!

https://docs.google.com/document/d/18n0M0KIJ27JR1F2OvsIQraGwlDy9JgYPcv_Eu7qSPok/edit?usp=drive_link